

현금흐름패턴 방식을 활용한 기업수명주기에 따른 중소기업 재무특성 차이

김 성 규*

논문초록

본 연구는 비상장 중소기업 71,643개 관측치를 대상으로 현금흐름패턴 방식을 활용한 네 가지 기업수명주기 단계별로 비상장 중소기업의 재무특성에 차이가 있는지를 분산분석(ANOVA)을 통해 검증하였다.

분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, (성장성 분석) 도입기에서 성장기, 성숙기로 성장함에 따라 매출액이 증대되고 투자규모가 확대되어 유형자산이 증가하다가 쇠퇴기에 매출액 및 유형자산이 감소하고 있는 것으로 나타났다. 둘째, (수익성 분석) 순이익은 성숙기가 가장 높고 성장기, 쇠퇴기, 도입기 순으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 셋째, (레버리지 분석) 차입금의존도가 도입기와 성장기는 성숙기와 쇠퇴기 보다 유의하게 높게 나타나지만 도입기와 성장기 간에는 유의한 차이가 없었다. 넷째, (금융비용 및 지급능력 분석) 성숙기에 이자보상비율이 다른 수명주기 보다 높았으며 쇠퇴기에 현금보유수준이 유의하게 높게 나타나고 있는 것이 특징이다. 다섯째, (생산성·효율성 등 분석) 쇠퇴기에 총자산회전율이 유의하게 높게 나타나고 있는데 이는 생산량 감소에 따른 설비자산 등의 감소 효과가 더 크기 때문인 것으로 사료된다.

본 연구는 비상장 중소기업을 대상으로 선행연구에서는 다루지 않은 현금흐름패턴방식을 이용한 기업수명주기 간에 재무특성의 차이가 있는 지를 분석함으로써 기존 연구영역을 확대하였다는 점과 중소기업 금융실무적인 관점에서 기업수명주기를 재분류하는 방안을 제시하였다는 점에서 공헌점이 있다.

주제어

기업수명주기, 기업성장단계, 현금흐름패턴, 비상장 중소기업, 재무특성

JEL 분류기호

C10, G30

한국연구재단 분류 연구분야 코드

B060100

접수일(2019년 7월 30일), 1차 수정일(2019년 8월 22일), 게재확정일(2019년 9월 22일)

* 신용보증기금 송파지점, 부장(jese1@kodit.ac.kr)

Firm Life Cycle based on Cash Flow Patterns and the Financial Characteristics for Unlisted SMEs

Sung-kyoo Kim*

Abstract

This study used data from 71,643 firm/year of unlisted SMEs to test the differences in the financial characteristics in each of the four stages of firm life cycle based on cash flow patterns.

The results of the analysis are as follows. First, it has been shown that sales have grown from the stage of introduction to the stage of growth and maturity, resulting in the increase of property, plant and equipment and the decrease of sales and property, plant and equipment in the stage of decline(Growth analysis). Second, net income was found to have the highest at maturity stage and significantly different in the order of growth, decline and introduction stage(Revenue analysis). Third, while the borrowing ratios of the introduction and growth stage were significantly higher than the stage of maturity and decline, there was no significant difference between the introduction and the growth period(Leverage analysis). Fourth, the interest coverage ratio was higher than other life cycles at maturity stage and the cash holding level was significantly higher than other life cycles at decline stage(Interest coverage analysis). Fifth, during the stage of decline, the total asset turnover rate was significantly higher, which was attributed to a greater reduction in facility assets, etc. due to reduced sales(Productivity & efficiency etc.).

This research has contributed to expanding existing research areas by analyzing whether there are differences in financial characteristics among the entity's life cycle using the cash flow pattern method for unlisted SMEs.

Keywords

Firm Life Cycle, Firm Growth Stage, Cash-flow Patterns, Unlisted SMEs, Financial Characteristics

JEL Classification

C10, G30

* Department Head, Korea Credit Guarantee Fund(jese1@naver.com)

I. 서론

기업은 생물학에서의 성장 곡선 추세를 가지고 있으며 자연생태계처럼 기업생태계(business ecosystem) 구성원도 무기환경(inorganic environment)에 기민하게 반응하는 자발적인 유기체로써 자연순환 시스템을 조성하며 생존한다(김성규 · 조현영, 2008; Adizes, 1988). 기업은 생태단계에 따라 서로 다른 환경에 직면할 것이며 기업수명주기(기업성장) 단계에 따라 성공요인과 애로요인이 다르므로 각 단계에서 요구되는 특성에 대해 효과적으로 대응함으로써 지속성장이 가능할 것이다(이양현 · 심상규, 2007). 이러한 기업수명주기는 각 단계별로 각기 다른 경영전략과 재무상황을 지니기 때문에 수명주기 단계별로 각기 다른 재무정보에 따라 기업에 미치는 영향은 다르게 나타난다(김상명 · 박성욱, 2016). 따라서 본 연구는 중소기업의 경쟁력 제고와 정책지원 효과를 높이기 위해 기업수명주기별로 재무특성에 차이가 있는지를 분석함으로써 기업수명주기(기업성장) 단계에 적합한 맞춤형 정책수립을 위한 기초자료로 활용하는 데 목적이 있다.

그런데 기업수명주기와 관련된 연구를 진행하기 위해서는 단계별로 영향을 미치는 요인을 파악하여 수명주기를 측정해야 하는데 이는 매우 어려운 과정이다. 또한 선행연구의 상당부분이 이양현 · 심상규(2006), 진현 · 강우량 · 정태수(2005), Miller and Friesen(1984) 등 같이 설문조사를 통해 기업수명주기를 분류하고 있어 데이터 기반의 실증적 연구에는 한계가 있다. 재무정보를 이용하여 기업수명주기를 판별한 연구는 Anthony and Ramesh(1992) 이후에 다양하게 이루어졌다.¹⁾ 국내 연구로는 배한수 · 김경화(2013), 백원선 · 박성진(2013), 박원 · 박상규(2010) 등이 있다. 하지만 Dickinson(2011)은 이러한 선행연구에 대해 지표들을 복합적으로 구성하는 과정에서 각각의 수명주기 지표들의 분포에 대한 가정의 제한됨을 지적하고 기업수명주기를 임의로 분류하는 과정에 한계가 있다고 지적하는 한편, 기업은 수명주기 단계에 따라 전략적 의사결정 및 재무특성이 상이하고 현금흐름이 서로 다른 패턴을 보이는 점을 반영하여 현금흐름패턴 방식을 통해 기업수명주기를 구분하고 있다.

최근 현금흐름패턴 방식을 통해 기업수명주기를 구분한 연구가 활발히 진행되고 있는데 Hasan and Cheung(2018), Nagar and Sen(2017), Hasan and Habib(2017) 등이 있으며 국내연구로는 홍난희(2019), 유지연 · 이상열 · 박삼복(2018), 장지화 · 증가 · 김민지(2018), 김상명 · 박성욱(2016) 등이 있다. 하지만 이들 연구는 상장기업을 대상으로 실시한 것으로써 중소기업의 창업 이후 성장과 소멸(쇠퇴)과 관련한 데이터 기반의 실증적 연구는 거의 없는 편이다. 따라서 본 연구의 공

1) Antony and Ramesh(1992)는 배당성향, 매출액성장률, 자본적지출 및 업력의 네 가지 변수를 이용하여 포트폴리오에 의한 분류를 통하여 기업수명주기를 측정하였다.

현점은 비상장 중소기업을 대상으로 현금흐름패턴방식을 활용하여 기업수명주기를 구분하고 선행 연구에서 다루지 않은 기업수명주기 단계별로 재무특성에 차이가 있는지 여부를 실증 분석함으로써 기존의 연구영역을 확대하였다는 점이다. 또한 중소기업 금융실무적인 관점에서 현금흐름패턴방식에 업력을 보완하여 기업수명주기를 재분류하는 방안을 제시하였다는 점이다.

본 연구의 서론 이후부터는 다음과 같이 구성된다. 제Ⅱ장은 기업수명주기 관련 선행연구를 살펴보고, 제Ⅲ장에서는 연구의 설계를 제시한다. 그리고 제Ⅳ장에서는 연구설계에 대한 실증분석결과를 해석하며 제Ⅴ장에서는 결론 및 시사점을 제시한다.

II. 기업수명주기 관련 선행연구

기업수명주기에 따른 중소기업의 재무특성에 관한 국내연구로는 김형철(2014)이 있지만 외부감사를 받은 제조업 영위법인 5,455개를 대상으로 매출액증가율과 자기자본증가율이 기업성장단계별로 차이가 있는 지 여부만을 검토하고 있어 성장성 이외 수익성, 레버리지 등 기업의 다양한 재무특성에 대한 연구가 이루어지지는 않고 있다. 이 외 기업수명주기와 재무특성에 관한 선행연구는 국내뿐 아니라 해외연구에서도 찾아보기가 어렵다. 따라서 본 연구에서는 기업수명주기 판별 관련 선행연구와 현금흐름패턴을 활용한 기업수명주기 관련 선행연구를 중심으로 살펴본다.

1. 기업수명주기(또는 기업성장단계) 판별 관련 선행연구

기업의 수명주기단계(또는 성장단계)를 판별하는 방법(모형)은 일반적으로 매출액증가율, 손익분기점율, 수익성, 업력 등의 계량적인 재무지표를 복합적으로 구성하여 기업수명주기 판별모형을 구축하거나 경영전략 등에 대한 설문조사를 통해 구분하여 분석하고 있다. 재무지표를 이용하여 기업수명주기를 구별하는 선행연구들은 기업연령(업력)에서부터 수익률에 이르기까지 기업수명주기에 대한 몇 가지 단일 변량 측정을 제안한다. 그런데 업력과 기업규모는 기업의 성장·성숙과 관련한 어떤 징후를 제공하지만 그 자체만으로는 한계가 있으므로 기업수명주기를 구분하는 좋은 대용치(proxy)는 아니다(Faff et al., 2016). Dickinson(2011)과 Faff et al.(2016)는 기업수명주기 구분에 적합한 대용치를 사용하는 것이 중요하다고 강조한다. 특히, 이들은 몇 가지 이유로 기업의 업력이 기업수명주기 구분의 좋은 대용치는 아니라고 주장한다. 첫째, 기업수명주기 단계에서 기업의 수명주기 전환에 필요한 시간은 업종에 따라 다르다. 둘째로, 같은 업력의 기업들이더라도 그들의

피드백 메커니즘(경영환경, 경영전략 등)에 따라 성장하는 과정과 시간이 다르다. 셋째, 상장기업을 대상으로 한 선행연구들은 대부분 상장연도를 기업의 출발점으로 사용한다. 따라서 상장된 기업의 업력은 기업의 실제 연령을 오도하는 척도가 된다(Faff et al., 2016).

기업수명주기는 다양한 요인에 의해 결정된다는 점을 감안하여 Anthony와 Ramesh(1992)는 업력, 매출액증가율, 배당성향, 자본적지출의 네 가지 변수들의 측정값을 그 크기에 따라 5분위수로 분류한 후 이러한 측정값들을 이용한 포트폴리오로 구성된 점수를 합산하여 성장기, 경계영역(성장/성숙기), 성숙기, 경계영역(성숙/쇠퇴기), 쇠퇴기의 다섯 단계로 기업수명주기를 구분한 후에 최종적으로 경계영역을 제외한 세 단계로 나누어 분석하였다. DeAngelo et al.(2006)는 이익잉여금(총자산이나 총자본으로 나눈 비율)이 기업의 수명주기를 잘 나타낸다고 주장한다. Faff et al.(2016), Hasan et al.(2015) 등에서도 이익잉여금 지표를 기업수명주기를 구분하는 대용치로 사용하였다. 하지만 이러한 방법들은 5년 이상의 업력이 필요하고 도입 단계 기업에 관한 데이터는 이용할 수 없으므로 도입 단계 기업에 대한 의미 있는 분석이 불가능한 한편, 이러한 재무지표들을 복합적으로 구성하여 포트폴리오를 구성하고 수명주기를 분류하는 과정에서 연구자의 자의적 판단이 임의로 개입되는 문제점이 있다(Hasan and Habib, 2017; Dickinson, 2011).

Dickinson(2011)은 기업의 현금흐름표에서 나온 정보를 사용하여 간결·명확한(parsimonious) 기업수명주기 측정치를 제공한다. Dickinson은 현금흐름이 기업의 수익성, 성장 및 위험에서 차이를 포착하므로 영업현금흐름, 투자현금흐름, 재무현금흐름 등을 이용하여 도입, 성장, 성숙, 쇠퇴 및 쇠퇴와 같은 기업수명주기와 연결시킬 수 있다고 주장한다. Dickinson(2011)에 기초한 기업수명주기는 투자, 시장점유율 및 진입/출구 패턴과 같은 다양한 연구 영역의 의미를 포함하고 있어 최근의 재무학계 및 회계학계에서 적절한 기업수명주기 판별모형으로 사용되고 있다.

2. 현금흐름패턴을 활용한 기업수명주기 관련 선행연구

현금흐름패턴 방법을 이용하여 기업수명주기를 구분한 연구는 재무 및 회계 분야에서 다양하게 이루어지고 있다. Hasan and Cheung(2018)은 조직자본(organization capital)과 현금흐름패턴 방식에 의한 기업수명주기 간의 관계를 분석하였다.²⁾ 기업수준에서 조직자본이란 우수한 영업능력, 투자 및 혁신 성과를 가능하게 하는 기업별 지식의 축적으로 정의된다(Lev et al., 2009).

기업은 도입기, 쇠퇴기, 쇠퇴기일수록 조직자본에 대한 투자를 많이 하고 성장기와 성숙기에

2) 기업수준에서 조직자본이란 우수한 영업능력, 투자 및 혁신 성과를 가능하게 하는 기업별 지식의 축적으로 정의된다(Lev et al., 2009).

는 적게 투자하고 있는 것으로 나타났다. Vorst and Yohn(2018)은 현금흐름패턴 방법에 의한 기업수명주기별로 수익성과 성장성을 예측할 때 다른 경제모형 및 산업모형보다 예측력이 향상되고 자본시장에서의 초과수익률을 예측하는 것에도 밀접한 연관이 있다고 주장한다. Hasan and Habib(2017a)은 기업수명주기와 기업의 사회적 책임(CSR: corporate social responsibility)과의 관계를 분석하였는데 성숙기에 CSR과 관련된 활동에 투자를 더 많이 하고 있는 것으로 나타났다. Hasan and Habib(2017b)에서는 기업의 고유위험(idiosyncratic volatility)과 기업수명주기 간의 관계를 분석하였는데 도입기 및 쇠퇴기에 고유위험이 높고 성장기와 성숙기에는 상대적으로 낮게 나타났다.

국내연구로는 홍난희(2019)는 상장기업들 대상으로 현금흐름패턴방식을 이용한 기업수명주기에 따른 보유현금의 가치를 분석한 결과, 성장기와 성숙기 간에는 보유현금의 한계가치가 통계적으로 유의한 차이가 없었으나 도입기와 쇠퇴기는 성장기와 성숙기에 비해 보유현금의 시장가치가 낮은 것으로 나타났다. 장지화 · 중가 · 김민지(2018)는 중국의 상장기업을 대상으로 현금흐름패턴방식에 의한 기업수명주기별로 재무유연성과 기업성과 간의 관계를 분석하였는데 재무유연성과 기업성과가 성장기에는 유의한 양(+)의 상관관계를 나타내고 성숙기에는 유의한 역(逆)U형의 관계를 나타내며, 쇠퇴기에는 유의한 상관관계를 갖지 않는 것으로 나타났다. 유지연 · 이상열 · 박삼복(2018)은 상장기업을 대상으로 연구개발비 지출이 기업의 미래 수익성과 이익변동성에 미치는 영향을 현금흐름패턴방식에 의한 기업수명주기별로 차이가 있는지를 분석한 결과, 연구개발비 지출은 도입기에는 미래수익성에 부정적인 영향을 미치는 반면, 성숙기에는 미래수익성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났고 성장기와 쇠퇴기에는 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았다. 김상명 · 박성욱(2016)은 상장기업을 대상으로 현금흐름패턴 방식을 이용하여 기업수명주기와 조세회피와의 관계에 대해 살펴보았는데, 성장기와 성숙기가 도입기 및 쇠퇴기보다 조세회피수준이 높은 것으로 나타났다. 이와 같이 현금흐름패턴 방식을 이용하여 기업수명주기를 분류하여 다양한 연구들이 진행되고 있지만 이들 선행연구들은 모두 상장기업을 대상으로 이루어지고 있으므로 연구과정에서 도입기를 제거하거나 도입기를 포함하더라도 주권 상장기업이 도입기로 분류되는 한계점을 갖게 된다. 따라서 본 연구는 비상장 중소기업을 대상으로 연구영역을 확장하였다는 점에서 학술적 측면뿐만 아니라 정책적인 측면에서도 의미가 있을 것으로 사료된다.

III. 연구설계

1. 연구설계

1) 현금흐름패턴에 따른 기업수명주기 판별모형

Dickinson(2011)은 기업은 성장과정에서 각 단계를 선형적으로 순차적으로 거치는 것이 아니라 기업이 처한 상황에 따라 수명주기가 퇴행 및 선행을 하면서 변화하므로 현금흐름패턴을 이용하여 기업수명주기를 분류하는 것이 더 유용하다고 주장하며 영업활동현금흐름(Cash flow from operation), 투자활동현금흐름(Cash flow from investment), 재무활동현금흐름(Cash flow from financing)의 부호(±)에 따라 <표 1>과 같이 기업수명주기를 도입기(introduction), 성장기(growth), 성숙기(mature), 쇠신기(shake-out), 쇠퇴기(decline)로 분류하고 있다.

< 표 1 > 현금흐름패턴에 따른 기업수명주기

현금흐름패턴	도입기	성장기	성숙기	쇠퇴기	쇠퇴기
영업활동	(-) 현금흐름	(+) 현금흐름	(+) 현금흐름	(±) 현금흐름	(-) 현금흐름
투자활동	(-) 현금흐름	(-) 현금흐름	(-) 현금흐름	(±) 현금흐름	(+) 현금흐름
재무활동	(+) 현금흐름	(+) 현금흐름	(-) 현금흐름	(±) 현금흐름	(±) 현금흐름

쇠퇴기의 경우 각 성장단계(도입기, 성장기, 성숙기)와 쇠퇴기의 중간에 해당되어 수명주기가 갖는 특성이 혼재할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 홍난희(2019), 유지연 · 이상열 · 박삼복(2018), Hasan and Habib(2017), 김상명 · 박성욱(2016)에서와 같이 Dickinson(2011)의 5단계 기업수명주기 중 선행연구에서 일반적으로 많이 사용하지 않는 쇠퇴기를 제외하고 도입기(창업기), 성장기, 성숙기, 쇠퇴기로 구분하여 분석하기로 한다.

2) 기업수명주기별 재무특성 차이 분석방법

네 가지 기업수명주기(도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기)별로 재무특성에 대한 차이가 있는지를 분산분석(ANOVA검정)을 통해 살펴본다. 분산분석을 통해 기업수명주기 간에 차이가 있는지 여부를 확인하고 각 수명주기 간에 정확한 차이를 판별하기 위해 사후검정(post-hoc tests)을 추가로 실시

한다. 또한 기업수명주기에 따른 중소기업의 부실위험에 차이가 있는지 여부를 카이제곱 검정을 통해 추가분석 한다.

2. 기업수명주기별 재무특성 관련 변수정의

1) 현금흐름 변수

현금흐름패턴을 통해 기업수명주기를 구분하기 위해서는 영업활동으로 인한 현금흐름, 투자활동으로 인한 현금흐름, 재무활동으로 인한 현금흐름을 산출해야 한다. 그런데 외부감사를 받지 않는 비상장 중소기업의 경우 현금흐름표 작성 의무가 없고 외부감사를 받은 법인이라도 본 연구의 표본원천인 신용보증기금에서는 현금흐름표에 대한 정보를 보유하고 있지 않다. 따라서 본 연구에서는 외부감사를 받은 기업을 포함하여 직접법에 의한 현금수지분석 방법으로 현금흐름분석표를 산출하여 현금흐름 변수를 산출하였다.³⁾ 현금흐름분석표 상의 현금흐름을 사용하여 중소기업의 실제 현금흐름과는 차이가 있을 수 있다. 따라서 기업수명주기 분류 시 추정오차가 있을 수 있다. 하지만 이러한 오차는 중소기업이 외부감사를 받지 않는 한 현실적으로 해결할 수 없는 문제이다.

2) 기업수명주기별 재무특성 관련 변수

본 연구는 기업의 성장단계(기업수명주기)에 따라 성장성, 수익성, 레버리지(안전성) 등의 재무특성에 차이가 있는지 여부를 검토하는 것이 주요 목적이다. 재무특성 관련 변수들은 한국은행 기업경영분석에서 제시하고 있는 지표 중에서 재무변수가 제공하는 정보내용에 따라 <표 2>와 같이 다섯 가지 평가비율측면에서 주요한 지표를 토대로 검토하기로 한다.⁴⁾

3) 현금흐름분석표 상의 현금흐름을 사용하여 중소기업의 실제 현금흐름과는 차이가 있을 수 있다. 따라서 기업수명주기 분류 시 추정오차가 있을 수 있다. 하지만 이러한 오차는 중소기업이 외부감사를 받지 않는 한 현실적으로 해결할 수 없는 문제이다.

4) ROE와 현금보유수준을 제외한 <표 2>의 재무변수는 한국은행 「2017년 기업경영분석」에 의해 근거하여 정의하고 있다.

〈 표 2 〉 기업수명주기별 재무특성 관련 변수 정의 및 설명

평가비율구분	변수명	변수 정의	변수 설명
성 장 성 (Growth)	매출액증가율	$(\text{매출액}_t - \text{매출액}_{t-1}) / \text{매출액}_{t-1}$	외형(양적) 신장세
	유형자산증가율	$(\text{유형자산}_t - \text{유형자산}_{t-1}) / \text{유형자산}_{t-1}$	설비투자투자 동향 및 성장잠재력
	총자산증가율	$(\text{총자산}_t - \text{총자산}_{t-1}) / \text{총자산}_{t-1}$	전체적인 성장성 측정
수 익 성 (Profitability)	매출액세전이익률	세전순이익 _t / 매출액 _t	재무활동을 포함한 총괄적인 경영성과
	매출액영업이익률	영업이익 _t / 매출액 _t	주된 영업활동 성과
	ROE	순이익 _t / 자기자본 _{t-1}	자기자본에 대한 성과
레버리지 (Leverage)	부채비율	총부채 _t / 자기자본 _t	비이자발생 부채를 포함한 부채 비중
	차입금의존도	(차입금 _t +회사채 _t) / 총자본 _t	외부에서 조달한 이자발생 부채 비중
	자기자본비율	자기자본 _t / 총자본 _t	경기대응능력(안정성) 부채비율과 逆의 관계
이자지급능력 및 현금보유수준 (Interest expenses & Coverage)	이자보상비율	영업이익 _t / 이자비용 _t	이자지급에 필요한 수익의 창출능력
	금융비용부담율	이자비용 _t / 매출액 _t	금융비용이 매출액에서 차지하는 비중
	현금보유수준	현금및현금성자산 _t / 총자산 _t	초단기 채무지급능력
생산성 등 (Productivity & Others)	손익분기점률(%)	^{a)} 손익분기점매출액 _t / 매출액 _t	영업활동의 채산성
	총자산회전율	매출액 _t / 총자산 _t	총자산의 운용효율
	총자본투자효율	^{b)} 부가가치 _t / ((총자본 _t +총자본 _{t-1}) / 2)	총투자자본의 생산성(효율성) 지표

a) 손익분기점매출액 = (고정비-영업외수익) / (1-변동비/매출액)

*고정비 = 판매외관리비 + 영업외비용 + 노무비의 1/2 + 제조경비 - 재고조정중의 고정비

*변동비 = 총비용 - 고정비 (*총비용 = 매출원가 + 판매관리비 + 영업외비용)

*재고조정중의 고정비 = (매출원가 - 당기총제조비용) × $\frac{\text{노무비의1/2} + \text{제조경비} - \text{외주가공비}}{\text{당기총제조비용}}$

b) 부가가치 = 인건비 + 영업잉여(영업손익 + 대손상각비 - 금융비용) + 세금과공과 + 감가상각비 + 이자비용

*인건비 = 급여 + 퇴직급여 + 복리후생비 + 노무비

3. 표본추출 기준 및 표본현황

본 연구는 신용보증기금에서 사용하거나 보유하고 있는 비상장기업 데이터를 대상으로, 다음과 같은 조건을 충족시키는 기업을 표본으로 선정하였다.

① 연 매출액 600억원 이하 기업 중 총자산이 40억 원 이상이며, 2004년부터 2015년 기간 동안

에 3개년 연속 재무제표를 보유한 12월말 결산 법인기업⁵⁾

- ② 공공기관, 금융기관 등은 분석대상으로 적합하지 않으므로 제외
- ③ 유동자산=0, 총부채=0 등 재무정보의 신뢰성이 의문시 되거나 설립연도 누락 등 식별정보 누락기업 등은 제외
- ④ Dickinson(2011)의 5단계 기업수명주기 중 쇠신기에 해당하는 기업은 창업, 성장, 성숙단계가 혼재되어 있으므로 여러 선행연구들처럼 표본에서 제외
- ⑤ 자기자본 전액잠식기업 및 부실이 발생한 이후에 작성된 재무제표 제외⁶⁾

본 연구에서 사용하고 있는 일부 설명변수를 산출하기 위해서는 최소한 3개년 연속된 재무제표가 필요하므로 재무비율 사용 기준으로는 2006년부터 2015년 동안의 10개년 자료이며 부실 발생연도를 기준으로 할 경우 연도는 2007년부터 2016년이 된다. <표 3>은 연도별로 전체표본과 기업수명주기에 따른 표본 구성현황으로 전체표본은 71,643개 기업/연 자료이다. 한편 연도별 부실률을 살펴보면 2008년도의 부실률이 4.8%로서 평균 3.5% 비해 월등히 높은 것을 알 수 있다. 이는 2008년도가 금융위기의 영향으로 경기국면이 하강함에 따라 부실기업의 발생이 높아진 데 기인하고 있다.

한편, 기업수명주기별로 부실위험을 살펴보면 성숙기의 부실률이 2.8%로서 가장 낮고 성장기는 3.6%로서 전체평균(3.5%) 수준을 보이고 있으며 도입기(5.2%)와 쇠퇴기(5.0%)가 유사하게 높게 나타나고 있다. 그런데 금융위기 시점에서는 도입기가 7.0%로서 쇠퇴기 5.2% 보다 월등히 높다는 점이 특징이다. 이는 금융위기 등 불황기에 있어서 창업기업은 쇠퇴기 기업보다 생존율이 더욱 낮다는 것을 간접적으로 시사해 주고 있다.

5) 김성규(2018)에서와 같이 신바젤협약(바젤Ⅱ)에 의한 중소기업 분류를 활용하고자 하였다. 바젤Ⅱ에서는 기업 익스포져 중 연간 매출액 5천만 유로 이하의 기업에 대해서는 SME 익스포져로 별도 관리하도록 하고 있는데, 국내기업 적용기준(금융감독원 은행 감독국)은 연 매출액 600억원 이하이다.

6) 자기자본 전액잠식기업은 사실상의 부실기업이며 이들 부실기업을 포함하여 부실여부 관련 카이제곱 검정 등을 수행하면 사후확인(back-casting) 현상에 의해 편이가 발생할 수 있기 때문에 표본에서 제거하였다.

한편, 본 연구에서는 신용보증기금의 자료를 이용하고 있고 신용보증기금에서 부실기업으로 처리하는 관련 규정이 금융위원회에 의한 정의를 포함하고 있으므로 특정 연도에 아래 요건 중 하나에 해당하는 기업을 부실기업으로 정의하였다.

- (1) 신용보증기금의 신용보증 부실관리규정에 의하여 부실기업으로 규제되는 기업
- (2) 기술신용보증기금의 부실기업 또는 대위변제기업으로 등록되어 있는 기업
- (3) 지역신용보증재단의 대위변제기업으로 등록되어 있는 기업
- (4) 은행연합회 신용관리정보 등록기업(일반적인 부도기업)

〈 표 3 〉 기업수명주기별 표본구성현황

연도	전체표본		도입기		성장기		성숙기		쇠퇴기	
	업체수	부실률	업체수	부실률	업체수	부실률	업체수	부실률	업체수	부실률
2007	5,106	3.8%	602	6.0%	843	4.7%	3,128	3.0%	533	4.3%
2008	6,104	4.8%	712	7.0%	891	4.9%	3,919	4.3%	582	5.2%
2009	7,271	3.1%	779	4.2%	1,397	3.6%	4,475	2.6%	620	3.9%
2010	7,458	3.8%	873	5.6%	1,280	3.8%	4,600	3.0%	705	6.4%
2011	7,608	4.1%	1,031	5.2%	1,246	4.6%	4,270	3.2%	1,061	6.1%
2012	8,004	4.3%	954	6.2%	1,352	3.8%	4,574	3.4%	1,124	7.3%
2013	7,536	2.8%	949	5.1%	1,214	2.9%	4,504	2.2%	869	3.5%
2014	7,646	2.5%	969	3.6%	1,206	2.8%	4,592	1.8%	879	4.4%
2015	7,830	2.7%	930	5.4%	1,297	2.0%	4,692	2.3%	911	3.1%
2016	7,080	3.1%	748	3.9%	1,127	3.4%	4,365	2.5%	840	5.1%
합계	71,643	3.5%	8,547	5.2%	11,853	3.6%	43,119	2.8%	8,124	5.0%

* 연도는 부실률 산출 기준연도로 재무제표 연도로는 2006~2015년도가 됨(이하 동일하게 적용)

IV. 실증분석 결과

1. 주요변수에 대한 기술통계량(Descriptive Statistics)

〈표 4〉는 변수들의 기술통계량을 보여주고 있는데 주요 재무적 상황을 함께 정리하고 있다. 전체 표본 71,643개 기업/연의 평균(중위수) 규모는 총자산 기준 약 122억 원(76억 원)이며, 매출액 기준 약 147억 원(106억 원)이다. 평균(중위수) 기업연령(업력)은 13.6년(12년)이며, 기업수명주기별로는 쇠퇴기가 다른 수명주기와 비교할 때 업력(중위수), 자기자본에서는 커다란 차이가 없지만 상대적으로 총자산과 매출액이 더 작게 나타나고 있다.

- 본 연구는 2단계 추정모형 분석에 필요한 도구변수 선정에 어려운 점이 존재하였다. 따라서 2단계 추정모형을 사용하는 대신, 설명변수와 종속변수 간의 시차를 설정함으로써 연구모형에 잠재적으로 존재할 수 있는 내생성 문제를 완화하고자 하였다.
- 한편 본 연구에 이용된 설명변수와 통제변수들 간에 발생할 수 있는 다중공선성 문제는 존재하지 않는 것으로 확인되었다.

〈 표 4 〉 기술통계량

구 분	전체표본		도입기		성장기		성숙기		쇠퇴기		변수정의
	평균	중위수	평균	중위수	평균	중위수	평균	중위수	평균	중위수	
주요재개요	총자산(억원)	122	76	126	81	134	87	120	75	109	69
	자기자본(억원)	46	27	42	25	45	27	48	27	48	29
	매출액(억원)	147	106	161	120	156	115	143	102	136	98
	업력	13.6	12.0	13.4	12.0	13.3	12.0	13.5	12.0	15.2	13.0
성장성	매출액증가율	0.115	0.061	0.099	0.042	0.134	0.074	0.124	0.069	0.059	0.007
	유형자산증가율	0.790	0.028	0.442	-0.003	0.594	0.034	1.037	0.070	0.130	-0.036
	총자산증가율	0.200	0.118	0.222	0.153	0.184	0.115	0.234	0.136	0.025	0.005
수익성	매출액세전이익률	0.031	0.029	0.005	0.019	0.024	0.025	0.040	0.033	0.018	0.024
	매출액영업이익률	0.044	0.044	0.019	0.031	0.049	0.047	0.056	0.050	0.004	0.024
	ROE	0.139	0.111	0.083	0.086	0.125	0.103	0.161	0.123	0.100	0.078
											(매출액-매출액 _{t-1}) / 매출액 (유형자산-유형자산 _{t-1}) / 유형자산 (총자산-총자산 _{t-1}) / 총자산 세전순이익 _t / 매출액 영업이익 _t / 매출액 순이익 _t / 자기자본 _{t-1}
레버리지	부채비율	2.622	1.983	3.106	2.276	3.004	2.266	2.453	1.922	2.450	1.530
	차입금의존도	0.413	0.440	0.462	0.474	0.469	0.487	0.407	0.437	0.313	0.309
	자기자본비율	0.374	0.335	0.328	0.305	0.327	0.306	0.385	0.342	0.430	0.395
이자지급능력 등	이자보상비율	9.383	2.144	3.796	1.708	4.619	1.897	11.544	2.422	10.741	1.576
	금융비용부담율	0.025	0.019	0.026	0.018	0.029	0.023	0.024	0.018	0.024	0.015
	한금보유수준	0.047	0.023	0.044	0.021	0.049	0.024	0.045	0.022	0.061	0.029
											영업이익 _t / 이자비용 _t 이자비용 _t / 매출액 한금 및 현금성자산 / 총자산
생산성 등	손익분기점매출액(%)	84.5	88.7	87.2	90.0	87.6	90.4	83.7	88.1	80.8	88.4
	총자산회전율	1.455	1.198	1.584	1.279	1.384	1.153	1.436	1.188	1.526	1.252
	총자본투자효율	0.272	0.224	0.220	0.183	0.260	0.224	0.295	0.242	0.226	0.165
											손익분기점매출액 / 매출액 매출액 / 총자산 부가치 _t / ((총자본+총자본 _{t-1}) / 2)

각 재무변수에 대한 기술통계량은 후술하는 기업수명주기별 재무특성차이 분석에서 자세히 검토하기로 한다. 한편, 주요 재무개요 변수를 제외한 재무변수들은 비율들의 극단치(outlier)를 통제하기 위하여 극단치 값을 모두 분포의 상위 2%, 하위 1% 값으로 조정(winsorize)하였다.⁷⁾

2. 기업수명주기별 재무특성 차이 분석 결과

분산분석의 F검정을 실시한 결과 모든 재무특성 변수에 대해서 기업수명주기 간에는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의하다는 것을 보여주고 있다. 그 결과는 <표 5>와 같다.

< 표 5 > 기업수명주기 간 재무특성에 대한 분산분석(ANOVA) 검정결과

재무특성		제곱합	평균제곱	F값	비 고
성 장 성	매출액증가율	36.06	12.02	89.01 ***	모든 재무특성 변수의 자유도는 3이며 오차(error)에 대한 제곱합, 평균제곱 보고는 생략함
	유형자산증가율	7664.16	2554.72	283.89 ***	
	총자산증가율	305.99	102.00	1209.52 ***	
수 익 성	매출액세전이익률	11.54	3.85	856.53 ***	
	매출액영업이익률	24.78	8.26	2123.57 ***	
	ROE	61.60	20.53	315.28 ***	
레버리지	부채비율	5195.56	1731.85	224.89 ***	
	차입금의존도	141.33	47.11	1239.17 ***	
	자기자본비율	74.37	24.79	738.78 ***	
이자지급능력 및 현금보유수준	이자보상비율	752226.28	250742.09	335.89 ***	
	금융비용부담율	0.26	0.09	153.49 ***	
	현금보유수준	1.90	0.63	154.28 ***	
생산성 등	손익분기점률(%)	315772.50	105257.50	72.53 ***	
	총자산회전율	257.10	85.70	86.35 ***	
	총자본투자효율	64.95	21.65	407.92 ***	

1) 변수정의 및 설명은 <표 2>와 같다.

2) ***은 1% 수준에서 통계적으로 유의한 값을 나타낸다.

7) 상위에서 2%로 극단치를 조정한 이유는 부채비율 등 주요변수의 경우 하위 값 보다는 상위 값에서 극단치가 현저히 많이 존재하기 때문이다. 상하위 모두 2%에서 극단치를 조정하여도 연구결과는 유사하였다.

분산분석을 통해서 기업수명주기 간에 재무변수의 차이가 있음을 확인할 수 있으나, 정확한 차이를 판별하기 위해서는 사후검정을 추가로 실시하여야 한다. 본 연구에서는 기업수명주기별로 표본의 크기가 다르므로 Scheffe 방법을 사용하여 사후검정을 실시하였다.⁸⁾

1) 성장성 관련 재무변수 사후검정

성장성 관련 재무변수가 기업수명주기 간 어떠한 차이가 있는지 5% 유의수준에서 사후검정 결과는 <표 6>과 같다. 매출액증가율의 경우, 도입기가 성장기와 성숙기보다 증가율이 낮고 쇠퇴기보다는 높은 것으로 나타났다. 이는 성장기에 매출액이 크게 증가하고 성숙기에 다른 수명주기에 비해 최대로 높게 된다는 기업수명주기이론과 일치한다. 하지만 성숙기의 매출액증가율이 성장기 대비 낮을 거라는 이론과는 달리 성장기와 성숙기 간의 매출액증가율은 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

유형자산증가율의 경우, 성숙기, 성장기, 도입기, 쇠퇴기 순으로 유의하게 차이가 있는 것으로 나타났다. 다시 말하면 성숙기가 가장 높고 쇠퇴기가 가장 낮은 유형자산증가율을 보이고 있다. 이는 기업은 성장과정에서 매출이 증대하고 투자규모를 확대함에 따라 설비자산 등의 유형자산이 증가하다가 쇠퇴기에는 매출액 및 수익이 감소하면 생산규모를 축소하므로 유형자산이 감소하고 있다는 것을 의미한다. <표 4>에서 유형자산증가율의 중위수 값이 -3.6%로 음(-)의 값을 보이고 있는 것도 이를 뒷받침 해주고 있다고 볼 수 있다.

총자산증가율의 경우도 유형자산증가율과 비슷한 행태를 보이고 있지만 성장기에서 도입기 대비 총자산증가율이 낮게 나타나고 있는 것이 특징이다. 기업수명주기별 유형자산증가율을 감안할 때 중소기업의 경우 도입단계에서 성장단계 대비 매출채권, 재고자산 등의 유동자산 또는 투자자산의 증가율이 상대적으로 크다는 것을 반증하고 있다.

8) ANOVA 분석후 사후검정은 일반적으로 Tukey, Duncan, Fisher's LSD 방법을 많이 사용하고 있지만 이들 방법은 비교 대상 집단 간 표본수가 동일한 경우에만 사용가능하다. 집단 간 표본수가 다른 경우 Bonferroni방법과 Scheffe방법이 있는데 본 연구에서는 분석의 신뢰성을 높이기 위해 가장 보수적이고 엄격한 사후검정방식인 Scheffe방법을 사용하였다.

〈 표 6 〉 성장성 관련 재무변수 ANOVA 사후검정 결과

기업수명주기		매출액증가율			총자산증가율			유형자산증가율		
(I)	(J)	평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계	
			하한	상한		하한	상한		하한	상한
도입기 (N=8,547)	성장기	-0.035	-0.050	-0.021 **	0.039	0.027	0.050 **	-0.152	-0.271	-0.033 **
	성숙기	-0.026	-0.038	-0.014 **	-0.011	-0.021	-0.002 **	-0.596	-0.695	-0.496 **
	쇠퇴기	0.040	0.024	0.056 **	0.198	0.185	0.210 **	0.311	0.181	0.441 **
성장기 (N=11,853)	도입기	0.035	0.021	0.050 **	-0.039	-0.050	-0.027 **	0.152	0.033	0.271 **
	성숙기	0.009	-0.001	0.020	-0.050	-0.058	-0.042 **	-0.444	-0.531	-0.357 **
	쇠퇴기	0.075	0.060	0.090 **	0.159	0.147	0.171 **	0.463	0.343	0.584 **
성숙기 (N=43,119)	도입기	0.026	0.014	0.038 **	0.011	0.002	0.021 **	0.596	0.496	0.695 **
	성장기	-0.009	-0.020	0.001	0.050	0.042	0.058 **	0.444	0.357	0.531 **
	쇠퇴기	0.066	0.053	0.078 **	0.209	0.199	0.219 **	0.907	0.805	1.008 **
쇠퇴기 (N=8,124)	도입기	-0.040	-0.056	-0.024 **	-0.198	-0.210	-0.185 **	-0.311	-0.441	-0.181 **
	성장기	-0.075	-0.090	-0.060 **	-0.159	-0.171	-0.147 **	-0.463	-0.584	-0.343 **
	성숙기	-0.066	-0.078	-0.053 **	-0.209	-0.219	-0.199 **	-0.907	-1.008	-0.805 **

1) 변수정의 및 설명은 〈표 2〉와 같다.

2) **은 5% 수준에서 통계적으로 유의한 값을 나타낸다.

2) 수익성 분석

수익성 관련 재무변수가 기업수명주기 간 어떠한 차이가 있는지 5% 유의수준에서 사후검정 결과는 〈표 7〉과 같다. 여기서 영업이익은 타인자본에 대한 사용대가와 정부 몫인 법인세를 납부하기 전의 이익을, 세전이익은 타인자본에 대한 사용대가(타인자본비용)를 지불한 후의 이익을 의미한다. 순이익은 외부자본조달자의 몫과 정부 몫의 법인세를 지불하고 남은 최종결과로서 주주 몫의 이익이다.

매출액세전이익률과 ROE의 경우, 성숙기가 가장 높고 그 다음으로 성장기, 쇠퇴기, 도입기 순으로 나타나고 있는 반면, 매출액영업이익률은 도입기가 쇠퇴기에 비해 유의하게 높게 나타나고 있다. 이는 외부자본조달자의 몫을 제외하면 도입기가 쇠퇴기에 비해 이익률이 작게 나타나지만 외부자본조달자의 몫을 포함한 영업활동으로 인한 이익은 쇠퇴기보다 높다는 것을 반증하고 있다. 이는 도입기에는 다른 수명주기 대비 많은 외부(타인)자본이 조달에 따른 금융비용의 지출이 상대적으로 많다는 것을 간접적으로 시사하고 있다고 본다.

〈표 7〉 수익성 관련 재무변수 ANOVA 사후검정 결과

기업수명주기		매출액세전이익률			매출액영업이익률			자기자본순이익률(ROE)		
(I)	(J)	평균차이 (I-j)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-j)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-j)	95% 신뢰한계	
			하한	상한		하한	상한		하한	상한
도입기 (N=8,547)	성장기	-0.019	-0.022	-0.017 **	-0.030	-0.033	-0.028 **	-0.017	-0.028	-0.006 **
	성숙기	-0.036	-0.038	-0.033 **	-0.037	-0.039	-0.035 **	-0.042	-0.052	-0.032 **
	쇠퇴기	-0.013	-0.016	-0.010 **	0.015	0.012	0.018 **	-0.078	-0.086	-0.069 **
성장기 (N=11,853)	도입기	0.019	0.017	0.022 **	0.030	0.028	0.033 **	0.042	0.032	0.052 **
	성숙기	-0.016	-0.018	-0.014 **	-0.007	-0.008	-0.005 **	-0.036	-0.043	-0.028 **
	쇠퇴기	0.006	0.003	0.009 **	0.045	0.043	0.048 **	0.025	0.015	0.035 **
성숙기 (N=43,119)	도입기	0.036	0.033	0.038 **	0.037	0.035	0.039 **	0.078	0.069	0.086 **
	성장기	0.016	0.014	0.018 **	0.007	0.005	0.008 **	0.036	0.028	0.043 **
	쇠퇴기	0.022	0.020	0.025 **	0.052	0.050	0.054 **	0.061	0.052	0.069 **
쇠퇴기 (N=8,124)	도입기	0.013	0.010	0.016 **	-0.015	-0.018	-0.012 **	0.017	0.006	0.028 **
	성장기	-0.006	-0.009	-0.003 **	-0.045	-0.048	-0.043 **	-0.025	-0.035	-0.015 **
	성숙기	-0.022	-0.025	-0.020 **	-0.052	-0.054	-0.050 **	-0.061	-0.069	-0.052 **

1) 변수정의 및 설명은 〈표 2〉와 같다.

2) **은 5% 수준에서 통계적으로 유의한 값을 나타낸다.

3) 레버리지 분석

자본구조(leverage) 관련 재무변수가 기업수명주기 간 어떠한 차이가 있는지 5% 유의수준에서 사후검정 결과는 〈표 8〉과 같다. 비이자발생 부채를 포함한 부채비율의 경우 도입기와 성장기는 성숙기와 쇠퇴기보다 유의하게 높게 나타나고 있지만 도입기와 성장기 및 성숙기와 쇠퇴기 간에는 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 이자발생 부채인 차입금의존도의 경우는 도입기와 성장기는 부채비율과 같이 성숙기와 쇠퇴기보다 유의하게 높게 나타나고 있고 도입기와 성장기 간에는 유의한 차이가 없는 것으로 나타나고 있지만 성숙기가 쇠퇴기보다 유의하게 높게 나타나고 있는 점이 부채비율과 차이가 있다. 이러한 결과는 중소기업의 경우 도입기와 성숙기에는 매출액 증가와 시설투자 등으로 외부자금조달이 증가하고 있지만 도입기와 성숙기 간에는 그 차이가 별로 없다는 것을 보여주고 있다.

한편, 자기자본비율은 이론적으로는 부채비율과 역(逆)의 관계에 있지만 기업수명주기별로 분산분석을 시행했을 때에는 차입금의존도와 역(逆)의 관계를 보여주고 있다는 점이 특징이다.

〈 표 8 〉 레버리지 관련 재무변수 ANOVA 사후검정 결과

기업수명주기		부채비율			차입금의존도			자기자본비율		
(I)	(J)	평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계	
			하한	상한		하한	상한		하한	상한
도입기 (N=8,547)	성장기	0.102	-0.008	0.212	-0.007	-0.015	0.001	0.001	-0.006	0.008
	성숙기	0.653	0.561	0.744 **	0.056	0.049	0.062 **	-0.057	-0.063	-0.050 **
	쇠퇴기	0.656	0.535	0.776 **	0.149	0.141	0.158 **	-0.102	-0.110	-0.094 **
성장기 (N=11,853)	도입기	-0.102	-0.212	0.008	0.007	-0.001	0.015	-0.001	-0.008	0.006
	성숙기	0.550	0.470	0.631 **	0.063	0.057	0.068 **	-0.058	-0.063	-0.052 **
	쇠퇴기	0.554	0.442	0.665 **	0.156	0.148	0.164 **	-0.103	-0.110	-0.095 **
성숙기 (N=43,119)	도입기	-0.653	-0.744	-0.561 **	-0.056	-0.062	-0.049 **	0.057	0.050	0.063 **
	성장기	-0.550	-0.631	-0.470 **	-0.063	-0.068	-0.057 **	0.058	0.052	0.063 **
	쇠퇴기	0.003	-0.091	0.097	0.094	0.087	0.100 **	-0.045	-0.051	-0.039 **
쇠퇴기 (N=8,124)	도입기	-0.656	-0.776	-0.535 **	-0.149	-0.158	-0.141 **	0.102	0.094	0.110 **
	성장기	-0.554	-0.665	-0.442 **	-0.156	-0.164	-0.148 **	0.103	0.095	0.110 **
	성숙기	-0.003	-0.097	0.091	-0.094	-0.100	-0.087 **	0.045	0.039	0.051 **

1) 변수정의 및 설명은 <표 2>와 같다.

2) **은 5% 수준에서 통계적으로 유의한 값을 나타낸다.

4) 이자지급능력 및 현금보유수준 분석

이자지급에 필요한 수익의 창출능력인 이자보상비율과 금융비용이 매출액에서 차지하는 비중인 금융비용부담율 그리고 초단기 채무지급능력을 보여주는 현금보유수준에 대해 기업수명주기 간 차이가 있는지 사후검정 결과는 <표 9>와 같다.

이자보상비율의 경우, 성숙기가 도입기 및 성장기에 비해 유의하게 높게 나타나고 있지만 성장기와 도입기 그리고 성숙기와 쇠퇴기는 유의한 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 성숙기에 안정적인 영업이익을 창출함에 따라 잉여금으로 차입금을 상환하게 되므로 도입기 및 성장기 대비 상대적으로 이자보상비율이 높은 것으로 보여 진다.

이에 비해 쇠퇴기에는 영업실적 부진 등으로 상대적으로 외부자금 조달이 어렵고 금융기관으로부터 대출원금 상환 등의 압박을 받게 되어 다른 수명주기에 비해 상대적으로 금융비용부담율 및 영업활동이 감소하고 투자금 등을 회수함으로써 현금보유수준이 높게 나타나고 있는 것으로 사료된다.

<표 4>에서 쇠퇴기의 현금보유수준 평균이 6.1%로서 도입기 4.4%, 성장기 4.9%, 성숙기 4.5%

보다 월등히 높은 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 중소기업의 경우 신용도가 하락되는 쇠퇴기에는 금융기관으로부터 자금조달을 용이하게 받을 수 없게 됨에 따라 신용위험에 대비해 현금보유수준을 높게 유지하려는 성향에 기인한 것으로 판단된다.

〈표 9〉 금융비용 및 지급능력 관련 재무변수 ANOVA 사후검정 결과

기업수명주기		이자보상비율			금융비용부담율			현금보유수준		
(I)	(J)	평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계	
			하한	상한		하한	상한		하한	상한
도입기 (N=8,547)	성장기	-0.823	-1.907	0.261	-0.003	-0.004	-0.002 **	-0.005	-0.007	-0.002 **
	성숙기	-7.748	-8.653	-6.844 **	0.002	0.001	0.003 **	-0.001	-0.003	0.001
	쇠퇴기	-6.945	-8.129	-5.762 **	0.002	0.001	0.003 **	-0.017	-0.020	-0.014 **
성장기 (N=11,853)	도입기	0.823	-0.261	1.907	0.003	0.002	0.004 **	0.005	0.002	0.007 **
	성숙기	-6.925	-7.718	-6.133 **	0.005	0.004	0.006 **	0.004	0.002	0.006 **
	쇠퇴기	-6.123	-7.223	-5.022 **	0.005	0.004	0.006 **	-0.012	-0.015	-0.010 **
성숙기 (N=43,119)	도입기	7.748	6.844	8.653 **	-0.002	-0.003	-0.001 **	0.001	-0.001	0.003
	성장기	6.925	6.133	7.718 **	-0.005	-0.006	-0.004 **	-0.004	-0.006	-0.002 **
	쇠퇴기	0.803	-0.121	1.727	0.000	-0.001	0.001	-0.016	-0.018	-0.014 **
쇠퇴기 (N=8,124)	도입기	6.945	5.762	8.129 **	-0.002	-0.003	-0.001 **	0.017	0.014	0.020 **
	성장기	6.123	5.022	7.223 **	-0.005	-0.006	-0.004 **	0.012	0.010	0.015 **
	성숙기	-0.803	-1.727	0.121	0.000	-0.001	0.001	0.016	0.014	0.018 **

1) 변수정의 및 설명은 〈표 2〉와 같다.

2) **은 5% 수준에서 통계적으로 유의한 값을 나타낸다.

5) 기타 재무특성(생산성·효율성 등) 분석

영업활동의 채산성을 보여주는 손익분기점율과 총자산의 운용효율성을 나타내는 총자산회전율 그리고 총투하자본의 생산성(효율성)을 의미하는 총자본투자효율에 대해 기업수명주기 간 차이가 있는지 사후검정 결과는 〈표 10〉과 같다.

손익분기점율의 경우 성숙기가 도입기 및 성장기 대비 유의하게 낮게 나타나고 상대적으로 영업채산성이 높게 나타나고 있지만 쇠퇴기에서 다른 모든 수명주기에 비해 낮게 나타나고 있는 것이 주목할 만하다. 〈표 3〉에서 쇠퇴기의 부실률이 5.0%로서 성장기(3.6%)와 성숙기(2.8%)에 비해 월등히 높은 점을 감안 할 때, 이러한 결과는 일반적인 기대와는 달리 도입기를 벗어난 중소기업이 손익

분기점율이 낮으면 오히려 신용위험이 높을 수 있다는 개연성을 보여주고 있다. 이와 관련하여 기업 수명주기별로 부실위험에 차이가 있는지 여부를 추가분석하기로 한다.

총자산회전율의 경우, 도입기가 다른 모든 수명주기에 비해 유의하게 높게 나타나고 있으며 쇠퇴기가 성장기와 성숙기보다 높고 성숙기가 성장기보다 높아 성장기가 총자산의 운영효율성이 가장 낮은 것을 알 수 있다. 쇠퇴기가 성장기와 성숙기보다 총자산회전율이 높은 이유는 매출액이 감소하지만 상대적으로 생산량(매출액) 감소에 따른 설비자산 및 투자자산 등의 감소가 상대적으로 높게 나타나고 있는 것으로 판단된다. 한편, 총자본투자효율은 성숙기가 다른 모든 수명주기에 비해 높게 나타나고 있고 쇠퇴기가 가장 낮게 나타나고 있다. 이러한 결과는 신용위험분석에 있어서 총자산회전율 보다는 총자본투자효율이 유용한 지표일 개연성이 높을 것으로 추정된다.

〈 표 10 〉 기타 재무특성 관련 재무변수 ANOVA 사후검정 결과

기업수명주기		손익분기점율			총자산회전율			총자본투자효율		
(I)	(J)	평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계		평균차이 (I-J)	95% 신뢰한계	
			하한	상한		하한	상한		하한	상한
도입기 (N=8,547)	성장기	-0.487	-1.998	1.024	0.200	0.160	0.239 **	-0.040	-0.050	-0.031 **
	성숙기	3.409	2.148	4.670 **	0.148	0.115	0.181 **	-0.075	-0.083	-0.067 **
	쇠퇴기	6.403	4.753	8.053 **	0.058	0.015	0.101 **	-0.006	-0.016	0.004
성장기 (N=11,853)	도입기	0.487	-1.024	1.998	-0.200	-0.239	-0.160 **	0.040	0.031	0.050 **
	성숙기	3.896	2.792	5.001 **	-0.052	-0.081	-0.023 **	-0.035	-0.041	-0.028 **
	쇠퇴기	6.890	5.356	8.424 **	-0.142	-0.182	-0.101 **	0.035	0.025	0.044 **
성숙기 (N=43,119)	도입기	-3.409	-4.670	-2.148 **	-0.148	-0.181	-0.115 **	0.075	0.067	0.083 **
	성장기	-3.896	-5.001	-2.792 **	0.052	0.023	0.081 **	0.035	0.028	0.041 **
	쇠퇴기	2.994	1.706	4.282 **	-0.089	-0.123	-0.056 **	0.069	0.062	0.077 **
쇠퇴기 (N=8,124)	도입기	-6.403	-8.053	-4.753 **	-0.058	-0.101	-0.015 **	0.006	-0.004	0.016
	성장기	-6.890	-8.424	-5.356 **	0.142	0.101	0.182 **	-0.035	-0.044	-0.025 **
	성숙기	-2.994	-4.282	-1.706 **	0.089	0.056	0.123 **	-0.069	-0.077	-0.062 **

1) 변수정의 및 설명은 〈표 2〉와 같다.

2) **은 5% 수준에서 통계적으로 유의한 값을 나타낸다.

3. 추가분석: 현금흐름패턴을 활용한 기업수명주기별 부실여부 카이제곱 검정결과

〈표 11〉은 앞에서 쇠퇴기에서 손익분기점율과 총자산회전율에 대한 재무특성 분석결과가 기존의 신용분석이론과는 다른 결과를 보이고 있어 현금흐름패턴을 활용한 기업수명주기별로 부실률(신용

위험)에 차이가 있는지 여부를 추가 검토하기 위해 카이제곱 검정을 분석한 결과이다. 카이제곱 검정값이 모두 1% 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타나고 있어 기업수명주기별로 부실위험에 차이가 있다는 것을 알 수가 있다. 이러한 결과는 도입기를 벗어난 중소기업의 경우, 손익분기점을 낮을수록 총자산회전율은 높을수록, 다시 말하면 영업채산성이 높고 총자산의 운용효율성이 높을수록 신용위험이 높다는 것을 의미한다.

〈 표 11 〉 현금흐름패턴 기업수명주기 부실여부 카이제곱 검정결과

구 분	업체수(구성비)	부실률	통계량	자유도	값
도 입 기	8,547 (11.9)	5.18	카이제곱	3	187.6 ***
성 장 기	11,853 (16.5)	3.58	우도비 카이제곱	3	175.1 ***
성 숙 기	43,119 (60.2)	2.82	Mantel-Haenszel 카이제곱	1	19.2 ***
쇠퇴기	8,124 (11.3)	5.03	파이 계수		0.0512
전체표본	71,643	3.48	크래머의 V		0.0512

***는 1%수준에서 통계적으로 유의함

한편, 〈표 4〉에서 알 수 있듯이 기업연령(업력)은 기업수명주기별로 차이가 거의 없는 것을 알 수가 있다. 이는 Dickinson(2011)에서는 업력을 고려하지 않고 현금흐름패턴만을 사용하여 수명주기를 분류한 데서 오는 특징(한계점)이라고 생각된다. 특히, 도입기의 업력(중위수)이 성장기와 성숙기와 동일하다는 점에서 창업초기의 기업을 도입기로 분류하는 일반적인 기업수명주기이론과는 배치되는 현상을 보여주고 있다. 따라서 업력을 기준으로 수명주기를 분류한 경우와 비교 검토가 필요하다. 〈표 12〉는 현금흐름패턴에 의한 기업수명주기와 비교하기 위하여 업력을 기준으로 기업수명주기를 구분하여 기업수명주기별로 부실률에 차이가 있는지 여부를 추가적으로 카이제곱 검정한 결과이다. 도입기는 현행 신용보증기금에서 창업기업을 구분할 때의 업력인 설립 후 7년까지의 기업으로 하였고 성장기는 김성규·조현영(2008)의 연구에서 매출액성장률 기준으로 성숙기에 진입하는 시기인 12.3년을 근거로 설립 7년 초과부터 12년까지의 기업을 성장기로 구분하였다.⁹⁾ 성숙기는

9) Miller and Friesin(1984)는 창업후 매출액 증가율이 15% 이상으로 성장단계에 진입한 기업이 안정화되면서 매출액증가율이 15% 이하로 체감시 성숙단계로 진입한 것으로 간주하고 있다. 이를 토대로 김성규·조현영(2008)에서는 국내 중소기업을 대상으로 매출액증가율이 2년 연속 양(+)의 값을 갖으나 감소추세에 있고 당기 매출액증가율이 15% 미만인 기업을 성장단계에서 성숙단계로 진입시기로 보고 이에 해당하는 기업들의 평균업력이 12.3년임을 보여주고 있다.

업력이 12년 초과하는 업체 중에서 현금흐름패턴에 의한 쇠퇴기에 해당하는 업체를 제외한 기업이다.

〈표 12〉 현금흐름패턴 기업수명주기 부실여부 카이제곱 검정결과

구 분	업체수(구성비)	부실률	통계량	자유도	값
도 입 기	14,007 (19.6)	4.19	카이제곱	3	77.0 ***
성 장 기	23,511 (32.8)	3.87	우도비 카이제곱	3	78.5 ***
성 숙 기	29,588 (41.3)	2.78	Mantel-Haenszel 카이제곱	1	41.1 ***
쇠 퇴 기	4,537 (6.3)	3.88	파이 계수		0.0328
전체표본	71,643	3.48	크래머의 V		0.0328

***는 1%수준에서 통계적으로 유의함

현금흐름패턴방식과 업력기준에 의한 기업수명주기별 구성비를 비교하면 도입기는 현금흐름패턴 방식 11.9%에서 업력기준은 19.6%로 늘어나고 성숙기는 현금흐름패턴방식 60.2%에서 업력기준은 41.3%로 감소하고 있다. 부실률을 비교하면 성숙기는 현금흐름패턴방식 2.82%에서 업력기준 2.78%로 소폭으로 감소하였으나 도입기는 현금흐름패턴방식 5.18%에서 업력기준 4.19%로 크게 감소한 것을 알 수가 있다. 업력기준 기업수명주기에 의한 카이제곱검정 결과도 1% 수준에서 통계적으로 유의하게 부실률에 차이가 있는 것으로 나타났다. 하지만 현금흐름패턴방식에 의한 카이제곱 값(187.6)의 크기가 업력기준에 의한 값(77.0) 보다 월등히 큰 것에서 알 수 있듯이 부실위험의 차이는 현금흐름패턴에 의한 기업수명주기가 업력기준 보다 크게 나타나고 있다고 볼 수 있다.

〈표 11〉과 〈표 12〉의 결과를 종합해 볼 때 실무적인 관점에서는 도입기의 분류는 업력기준과 현금흐름패턴 기준을 병행해서 사용하는 것이 필요하다고 본다. 다시 말하면 기업의 성장과 발전 그리고 쇠퇴는 기업의 연령과 무관하지 않으므로 현금흐름패턴방식에 의한 기업수명주기 분류의 한계점을 보완할 필요가 있다고 본다. 〈표 13〉은 현금흐름패턴기준에 의한 기업수명주기와 업력을 12년 기준으로 보완하여 재분류 하는 방안을 예시한 표이다.¹⁰⁾ 업력이 12년을 초과하고 있음에도 현금흐름패턴기준 도입기에 해당하는 기업은 성장이 정체된 기업으로 볼 수 있다. 특이한 점은 현금흐름패턴기준으로 동일한 성장기, 성숙기에 해당하더라도 상대적으로 업력이 짧은 기업은 부실률이 상당

10) 실무기준으로 도입기를 분류할 경우 평균업력은 8.2년으로서 현금흐름패턴기준에 의한 한계점을 보완해 주는 효과를 주고 있다.

히 높다는 점이다. 이러한 결과는 현금흐름패턴방식에 업력기준을 보완하여 중소기업의 수명주기를 재분류할 필요성이 있으며 이러한 기업수명주기 단계에 적합한 맞춤형 금융정책을 수립할 필요성이 있음을 시사해 주고 있다.

〈 표 13 〉 (가칭)실무적 기준 기업수명주기 분류(안)

현금흐름 패턴기준	실무 기준	업체수 (구성비)	부실률(%)	현금흐름 패턴기준	실무 기준	업체수 (구성비)	부실률(%)
도 입 기	도 입 기	4,694(6.5)	5.28	성 숙 기	성 숙 기	20,315(28.4)	2.32
	(가칭)정체	3,853(5.4)	5.06		(가칭)고속성숙	22,804(31.8)	3.28
성 장 기	성 장 기	5,420(7.5)	2.88	쇠퇴기	쇠퇴기	4,537(6.3)	3.88
	(가칭)고속성장	6,433(9.0)	4.17		(가칭)고속쇠퇴	3,587(5.0)	6.50
전체표본						71,643	3.48

(가칭)정체 : 업력 12년을 초과한 기업으로서 현금흐름패턴방식에 의한 수명주기 분류시 도입기로 분류되는 기업

(가칭)고속성장 : 업력 12년 미만 기업으로서 현금흐름패턴방식에 의한 수명주기 분류시 성장기로 분류되는 기업

(가칭)고속성숙 : 업력 12년 미만 기업으로서 현금흐름패턴방식에 의한 수명주기 분류시 성숙기로 분류되는 기업

(가칭)고속쇠퇴 : 업력 12년 미만 기업으로서 현금흐름패턴방식에 의한 수명주기 분류시 쇠퇴기로 분류되는 기업

V. 결론

본 연구에서는 현금흐름패턴 방식을 활용한 네 가지 기업수명주기 단계별로 비상장 중소기업의 재무특성에 차이가 있는지를 분산분석(ANOVA)을 통해 재무변수가 제공하는 정보내용에 따라 다섯 가지 평가비율 측면(성장성, 수익성, 레버리지, 이자지급능력 및 현금보유수준, 생산성 등)에서 분석하였으며 사후검정은 Scheffe방법을 통해 실시하였다.

분산분석의 F검정을 실시한 결과 모든 재무특성 변수에 대해서 기업수명주기(도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기) 간에는 1% 유의수준에서 통계적으로 유의하였으며 사후검정 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 성장성 분석결과 기업이 도입기에서 성장기, 성숙기로 성장함에 따라 매출이 증대되고 투자 규모가 확대되어 설비자산 등의 유형자산이 증가하다가 쇠퇴기에는 매출액이 감소하여 생산규모가 축소되어 유형자산이 감소하고 있는 것으로 나타났다.

둘째, 수익성 분석결과 주주 몫의 경우 성숙기가 가장 높고 성장기, 쇠퇴기, 도입기 순으로 유의한

차이가 있는 것으로 나타났다. 한편, 외부자본조달자 몫을 포함한 영업이익은 도입기가 쇠퇴기보다 유의하게 높게 나타나고 있어 도입기는 다른 수명주기에 비해 타인자본 조달에 따른 금융비용 지출이 상대적으로 많다는 것을 보여주고 있다.

셋째, 레버리지 분석결과 차입금의존도의 경우 도입기와 성장기는 성숙기와 쇠퇴기보다 유의하게 높게 나타나고 있지만, 도입기와 성장기 간에는 유의한 차이가 없는 것으로 나타나고 있다. 이는 중소기업의 경우 도입기와 성숙기에 매출액 증가와 시설투자 등으로 타인자본 조달이 증가하고 있지만 도입기와 성숙기 간에는 그 차이가 별로 없다고 볼 수 있다.

넷째, 금융비용 및 지급능력 분석결과 안정적인 영업이익을 창출하고 있는 성숙기에 이자보상비율이 도입기 및 성장기보다 유의하게 높으며 쇠퇴기에는 영업실적 부진 등으로 상대적으로 차입금 조달이 어려운 만큼 다른 수명주기에 비해 금융비용부담율이 적은 반면 영업활동이 감소하고 투자회수를 함으로써 오히려 현금보유수준은 유의하게 높게 나타나고 있다.

다섯째, 생산성·효율성 등 분석결과 쇠퇴기에서 손익분기점율이 다른 모든 수명주기에 비해 유의하게 낮게 나타나고 있고 총자산회전율은 성장기와 성숙기보다 유의하게 높게 나타나고 있다. 이는 쇠퇴기가 다른 수명주기에 비해 생산량(매출액) 감소에 따른 설비자산 등의 감소 효과가 더 커서 총자산운용효율성이 더 높게 나타나는 착시효과를 보이고 있는 것이다.

이러한 실증분석 결과는 다음과 같은 점에서 선행연구와는 다른 학술적인 차이점(공헌점)과 실무적인 시사점을 제공해 주고 있다. 첫째, 비상장 중소기업을 대상으로 선행연구에서는 다루지 않은 현금흐름패턴 방식을 사용한 기업수명주기 간에 재무특성의 차이가 있는지를 분석함으로써 기존의 연구영역을 확대하였다는 점이다. 둘째, 신용위험예측에 있어서 손익분기점율, 총자산회전율 등 일부 변수들에 대해서는 일반적인 재무이론과 달리 기업수명주기에 따라 다르게 해석해야 한다는 점이다. 따라서 부실예측모형을 구축할 경우 기업수명주기별로 신용위험을 판별하는 유의한 변수에 차이가 있을 것으로 추정되는 바 이에 대한 추가적인 연구가 필요하다는 점을 시사해 주고 있다. 셋째, 도입기(창업기)는 기업연령과 밀접한 연관이 있으므로 중소기업 금융실무적인 관점에서 현금흐름패턴방식에 업력을 보완하여 기업수명주기를 재분류하는 방안을 제시하였다는 점이다.

본 연구는 이러한 시사점과 실무적인 유용성을 제공하고 있지만 다음과 같은 한계점을 지니고 있다. 첫째, 현금흐름을 현금수지분석방법에 의해 산출하여 중소기업의 실제 현금흐름과는 차이가 있어 기업수명주기 분류 시 추정오차가 있을 수 있다는 점이다. 둘째, 경기변동 및 산업별로 재무특성에 차이가 있을 것으로 추정되나 이를 고려하지 못했다는 점이다. 따라서 향후 업종, 경기변동 등 재무특성에 영향을 미치는 변수들을 통제한 연구 또한 진행되어야 할 필요성이 있다고 본다.

참고문헌

- 김상명 · 박성욱(2016), “현금흐름패턴 방식을 사용한 기업수명주기와 조세회피와의 관계에 대한 연구,” 「회계저널」, 제25권 제6호, pp.135-158.
- 김성규 · 조현영(2008), 「중소기업 성장 · 성숙 및 생존특성에 관한 연구」, KODIT Report 2008-9호, 신용보증기금.
- 김형철(2014), 「중소기업의 성장단계별 재무특성에 관한 연구」, 목포대학교 경영행정대학원, 석사학위논문.
- 박원 · 박상규(2010), “기업수명주기에 따른 회계이익과 순자산의 가치관련성,” 「경영학연구」, 제39권 제6호, pp.1451-1476.
- 배한수 · 김경화(2013), “기업수명주기별 실제 이익조정이 경영성과와 주가수익률에 미치는 영향,” 「회계정보연구」, 제31권 제1호, pp.241-266.
- 백원선 · 박성진(2013), “기업수명주기, 수익비용대응 및 차별적 비용인식,” 「회계학연구」, 제38권 제2호, pp.215-245.
- 유지연 · 이상열 · 박기삼복(2018), “기업수명주기가 연구개발비 지출과 기업성과 및 이익변동성의 관련성에 미치는 영향,” 「회계연구」, 제23권 제2호, pp.195-219.
- 이양현 · 심상규(2007), “중소기업의 성장단계 판별모형에 관한 연구,” 「중소기업연구」, 제29권, 제2호, pp.23-39.
- 장지화 · 중가 · 김민지(2018), “기업수명주기별 재무유연성이 기업성과에 미치는 영향,” 「상업교육연구」, 제32권, 제6호, pp.77-97.
- 진현 · 강우란 · 정태수(2005), 「일류 중견기업의 성공요인」, CEO Information 제502호, 삼성경제연구소.
- 홍난희(2019), “현금흐름패턴방식을 이용한 기업수명주기에 따른 보유 현금의 가치,” 「경영학연구」, 제38권 제3호, pp.819-836.
- Adizes, I.(1988), *Corporate Life Cycles: How and Why Corporate Grow and Die and What to Do about It*, Prentice Hall.
- Anthony, J. H. and K. Ramesh(1992), “Association between accounting performance measures and stock prices : A test of the life cycle hypothesis,” *Journal of Accounting and Economics*, 15(2), pp.203-227.
- DeAngelo, H., L. DeAngelo, and R. M. Stulz(2006), “Dividend policy and the earned/contributed capital mix: A test of the life-cycle theory,” *Journal of Financial Economics*, 81(2), pp.227-254.

- Dickinson, V.(2011), “Cash Flow Patterns as a Proxy for firm Life Cycle,” *The Accounting Review*, 86(6), pp.1969–1994.
- Faff, R., W. C. Kwok, E. J. Podolski, and G. Wong(2016), “Do corporate policies follow a life–cycle?,” *Journal of Banking and Finance*, 69(1), pp.95–107.
- Hasan, M. and A. Cheung(2018), “Organization capital and firm life cycle,” *Journal of Corporate Finance*, 48(1), pp.556–578.
- Hasan, M. and A. Habib(2017a), “Corporate life cycle, organizational financial resources and corporate social responsibility,” *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 13(1), pp.20–36.
- Hasan, M. and A. Habib(2017b), “Firm life cycle and idiosyncratic volatility,” *International Review of Financial Analysis*, 50(1), pp.164–175.
- Lev, B., S. Radhakrishnan, and S. Zhang(2009), “Organizational Capital,” *Abacus*, 45(3), pp.275–298.
- Miller, D. and P. H. Friesen(1984), “A longitudinal study of the corporate life cycle,” *Management Science*, 30(10), pp.1161–1183.
- Nagar, N. and K. Sen(2017), “Classification Shifting : impact of firm life cycle,” *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(2), pp.180–197.
- Vorst, P. and T. L. Yohn(2018), “Life Cycle Models and Forecasting Growth and Profitability,” *The Accounting Review*, 93(6), pp.357–381.

